受験番号	

ガス溶接作業主任者免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

1　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

2　解答方法

（1）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（2）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（3）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（4）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（5）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（6）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

3　受験票には、何も記入しないでください。

4　試験時間は３時間で、試験問題は問１～問２０です。
ただし、「アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識」及び「アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識」の免除者の試験時間は１時間３０分で、試験問題は問１～問１０です。

5　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

6　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ガス溶接等の業務に関する知識〕

問　1　圧力調整器の取扱いに関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（1）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、あらかじめ容器弁充塡口(口金)を清掃し、油類及びゴミ等を取り除く。

（2）圧力調整器を酸素容器に取り付けるときは、指の力で取付ナット又は取付ネジを閉まるところまで締め、次に専用のスパナを用い確実に締める。

（3）圧力調整器をガス容器に取り付けるときは、圧力調整器出口や安全弁の吹出口が容器の肩の方に向かないようにする。

○（4）圧力調整器をＬＰガス容器に取り付けるときは、通常、鉄枠、万力状ガット又は馬とも呼ばれる特殊な取付金具を用いる。

（5）圧力調整器のガス容器への取り付けが終了したときは、容器弁を開き、圧力調整ハンドルを右に回して昇圧し、ガス放出弁を開いて圧力調整器出口のゴミを吹き払う。

問　2　手動のガス溶接に使用する吹管(Ｂ形溶接器)の取扱いに関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（1）吹管へのゴムホースの取付け終了後は、燃料ガス、酸素の順にそれぞれのバルブを開き、点火時と同じ状態にして、ガスだけを放出する空吹きを行う。

（2）点火前の空吹きをした後、吹管のバルブを閉め、容器弁、圧力調整器などを開放にしたままで、検知剤をバルブ部、接続部などに塗布して、各部のガス漏れを点検する。

○（3）点火前の準備として、吹管のバルブを開けた後、燃料ガスの圧力調整器の圧力調整ハンドルを回して所要の圧力のところでハンドルを止め、次に酸素用圧力調整器も同様に所要の圧力にしておく。

（4）消火するときは、酸素バルブを閉じ、次いで燃料ガスバルブを直ちに閉じる。

（5）吹管の火口を掃除するときは、よく冷却してから、専用の掃除針を用いて、孔(あな)を変形させないよう注意して行う。

問　3　マニホールド方式の燃料ガス集合装置の取扱いに関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（1）ガス容器は、マニホールドの両側に取り付けるとともに、取り付ける際に、パッキンを点検し、不良品は取り替える。

（2）ガス容器をマニホールドに取り付けたときは、ガス容器１本の弁を少し開いて、マニホールド内のガスと空気の混合ガスを放出弁から放出する。

（3）二次側配管にガスを供給する前に、使用に十分なガスの圧力があることを圧力計で確認した後、圧力調整器で最適使用圧力に調整する。

（4）ガスの圧力を最適使用圧力に調整した後は、低圧ストップ弁を開いて二次側配管にガスを供給する。

○（5）ガス供給を停止するときは、高圧ストップ弁、低圧ストップ弁、供給弁、主管弁の順で弁を閉め、圧力調整器の圧力調整ハンドルを緩めておく。

問　4　逆火の主な原因に関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（1）火口が異常に過熱した。

（2）火口にスパッタが付いて詰まった。

（3）アセチレンホース内へ空気や酸素が流入したまま点火した。

○（4）酸素の圧力が低すぎた。

（5）吹管が不良で、燃料ガスと酸素の混合比が不適正だった。

問　5　ガス切断(溶断)作業における災害防止に関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（1）ガス切断作業で発生する火花は、わずかな隙間から装置などの裏側へ入り、可燃物の着火源となることがある。

○（2）引火点が常温よりかなり高い作動油、潤滑油などが含まれる装置の修理をガス切断作業により行う場合は爆発・火災の危険性が少なく、またガソリンなどより燃焼熱が小さいため消火作業は容易であるが、ウエスや断熱材などにしみ込んでいるときには消火器を近くに準備しておく。

（3）酸類を貯蔵していた鉄製のタンクの修理をガス切断作業により行う場合は、水素の発生を予測して、作業前にタンク内のガス検知を行う。

（4）引火性液体を貯蔵していたタンク内の可燃物の除去が困難な場合は、窒素、二酸化炭素などの不活性ガスで内部の空気を十分に置換してからガス切断作業を行う。

（5）ガス切断作業により化学反応容器の解体を行う場合は、あらかじめ容器内を水などで洗浄して可燃物を除去した後、ガス検知器で内部に引火性のガスや蒸気がないことを確認する。

〔関係法令〕

問　6　ガス集合装置に関する次の文中の［　　］内に入れるＡからＤまでの数値の組合せとして、法令上、適切なものは(1)～(5)のうちどれか。

「［ A ］以上の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置又は［ B ］以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあっては［ C ］リットル以上、その他の可燃性ガスの容器にあっては［ D ］リットル以上のものをガス集合装置という。」

	A	B	C	D
（1）	10	9	500	1000
（2）	10	9	400	2000
○（3）	10	9	400	1000
（4）	11	10	500	1000
（5）	11	10	400	2000

問　7　ガス溶接作業主任者免許に関して、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

○（1）満20歳に満たない者は、免許を受けることができない。

（2）免許に係る業務に就こうとする者は、免許証を損傷したときは、免許証の再交付を受けなければならない。

（3）免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。

（4）重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

（5）免許証の再交付を受けるときの免許証再交付申請書の提出先は、免許証の交付を受けた都道府県労働局長又は免許証の交付を受けた者の住所を管轄する都道府県労働局長である。

問　8　通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下、本問において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

（1）ガス等のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。

（2）使用中のガス等のホースのガス等の供給口のバルブ又はコックには、当該バルブ又はコックに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。

（3）ガス等のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行うこと。

（4）吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため十分な換気を行うこと。

○（5）作業の中断により作業箇所を離れるときは、ガス等のホースが当該ガス等の供給口から誤ってはずれることのないように、供給口の近くに巻き取ること。

問　9　ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときに講じなければならない措置として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

○（1）ガス集合装置から10m以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為を禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

（2）ガス装置室には、係員のほかみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。

（3）バルブ、コック等の操作要領及び点検要領をガス装置室の見やすい箇所に表示すること。

（4）導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。

（5）ガス集合装置の設置場所に適当な消火設備を設けること。

問１０　ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときに、事業者がガス溶接作業主任者に行わせなければならない事項として、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

○（1）作業の方法を決定し、作業指揮者を指名すること。

（2）ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。

（3）作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。

（4）作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。

（5）安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、１日１回以上これを点検すること。

試験科目の一部免除者は、問１１～問２０は解答しないでください。

〔アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識〕

問１１　導管に関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（1）導管とは、燃料ガス容器などのガス供給源から吹管までガスを送る管のことをいう。

（2）溶断用ゴムホースの構造は内面の層、補強層及び外面層からなり、その種類は内面ゴム層の厚さにより区分されている。

（3）アセチレン用配管には、銅管は使用できない。

（4）導管に使用するゴムホースの色は、アセチレン用には赤、酸素用には青を用いる。

○（5）導管の径が太すぎると圧力の過剰な損失を生じ、ガス溶接・溶断作業を阻害する結果をまねく。

問１２　ガス集合溶接装置に関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

○（1）ガス容器の連結方法として、ガス容器の連結装置を固定し、ガス容器を必要量に応じた数だけこの装置に連結し、使用するものをカードル方式という。

（2）マニホールド方式のガス集合溶接装置の減圧部はストレーナ、圧力調整器、低圧ストップ弁、安全器などが配管によって連結されている。

（3）ガス集合溶接装置の圧力調整器は、高圧ストップ弁と低圧ストップ弁の間に設置される。

（4）ガス集合溶接装置の器具などの連結部は、十分な気密が保持されるように溶接するか又は適したパッキンを使用する。

（5）安全器は、圧力調整器から吹管につながる導管の途中に設ける。

問１３　ガス集合溶接装置の安全器などに関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（１）乾式安全器は、ガスが逆火爆発したときに、水によることなく火炎の上流側への逸走を阻止する構造となっている。

（２）乾式安全器は、逆火を阻止する機能、逆火時にガスを遮断する機能、酸素の逆流を阻止する機能などを備える必要がある。

（３）乾式安全器は、３年ごとに１回、メーカー又はメーカーが指定した事業者が行う検査を受ける。

○（４）焼結金属を用いた乾式安全器では、焼結金属の隙間が小さいほど消炎能力が増すが、ガスの流れ抵抗は減少する。

（５）逆止弁はガスの逆流を防ぐものであり、導管内での酸素と燃料ガスの混合を防止することができる。

問１４　手動ガス溶接器及び手動ガス切断器に関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（１）Ａ形溶接器は、通常、一度火炎を調整しておけば、再点火するときに火炎の調整をする必要がない。

○（２）Ｂ形溶接器は、ミキサが火口内部に組み込まれており、Ａ形溶接器に比べて火口が重い。

（３）Ｂ形溶接器の火口番号は、１時間当たりのアセチレン消費量(リットル)を示すものとされている。

（４）低圧用溶接器は、中圧アセチレンにも使用できるが、中圧用溶接器は、低圧アセチレンには使用できない。

（５）中圧用３形切断器は、燃料ガスの種類を変えても、十分なガス供給能力が得られれば火口を交換することにより使用することができる。

問１５　圧力調整器及びこれに取り付ける圧力計に関する記述のうち適切なものは、次のうちどれか。

（１）酸素用圧力調整器の容器との取付け部は、おねじ(ドイツ式)のものとめねじ(フランス式)のものとがあるが、いずれも左ねじである。

（２）ＬＰガス用圧力調整器の内部のダイヤフラムには、耐アセトン性ゴムを使用する。

（３）ＬＰガス用圧力調整器には、通常、高圧圧力計が取り付けられている。

○（４）ブルドン管式の圧力計に異常圧力がかかりブルドン管が破裂した場合の外わく等の飛散防止策として、圧力計の背面に逃がし穴が装備されている場合がある。

（５）ブルドン管式の圧力計のブルドン管は、ガス圧力が加わると、その断面形状が円形から扁平形に変わり、曲管が伸長する。

〔アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識〕

問１６　溶解アセチレンに関する記述のうち適切なものは、次のうちどれか。

（１）溶解アセチレン容器に詰めるマスとしては、炭酸カルシウムを主成分とする多孔質物が使用されている。

（２）溶解アセチレンの溶剤に使用されるＤＭＦ(ジメチルホルムアミド)は、毒性が弱く溶解性に優れている。

（３）アセチレンの溶解度は、アセトン１kg当たり約５kgである。

○（４）溶解アセチレン１kgが気化すると、０℃、１気圧で、約0.9m^{3}のアセチレンガスとなる。

（５）アセトンを溶剤とする場合、温度が上昇すると、アセチレンのアセトンへの溶解度が増大するので、容器内の圧力は低くなる。

問１７　可燃性ガスに関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（１）アセチレン以外の燃料ガスは、一部の混合ガスを除いて溶接性に難点があるため、ガス溶断や加熱用に使用されている。

（２）プロパンが漏れた場合、作業場所の低いところに滞留し、爆発性雰囲気を形成するおそれがある。

（３）アセチレンは、空気や酸素がなくても着火源があれば分解爆発を起こす。

（４）ＬＰガスは、油脂類や天然ゴムを溶解する。

○（５）純粋なアセチレンは、無色で芳香を有する麻酔性ガスである。

問１８　酸素などに関する記述のうち適切なものは、次のうちどれか。

○（１）可燃性ガスの最小着火エネルギーは、酸素と混合した場合の値の方が空気と混合した場合の値より小さい。

（２）酸素は、無色・無臭の気体で、空気より軽い。

（３）酸素は、燃えたり爆発する性質を有するとともに、可燃物の燃焼を支える性質を有する。

（４）酸素は、通常、空気中に約18%含まれている。

（５）酸素は、主に、水の電気分解により製造されている。

問１９　燃焼及び爆発に関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

○（１）可燃性ガスは、その濃度が爆発上限界以上になると着火源によって容易に火災の発生と伝ぱが生じ、爆発する。

（２）火炎の伝ぱ速度が音速を超える激しい爆発を爆ごうといい、爆ごうでは、圧力の上昇が初圧の数十倍に達することがある。

（３）可燃性ガスが拡散火炎を形成して燃焼する拡散燃焼は、予混合燃焼ではない。

（４）可燃性ガスが空気や酸素と混合して爆発性混合ガスが形成されたときに、着火源があると、爆発性混合ガス中を火炎が急速に伝ぱすることによってガス爆発が生じる。

（５）化学反応を伴う急激な圧力の上昇による化学的原因による爆発は、主として酸化反応によるものと分解反応によるものとに分けられる。

問２０　ガス容器に関する記述のうち適切でないものは、次のうちどれか。

（１）酸素容器の容器弁には、容器の耐圧試験圧力の80％以下の圧力で作動する破裂板式安全弁が設けられている。

（２）ＬＰガス容器には溶接容器が使用され、耐圧試験は、一般に3.0MPaで行われている。

（３）アセチレンとＬＰガスの混合ガス容器には、一般に、溶接容器が使用され、その塗色はねずみ色である。

（４）継目なし容器には、角鋼材から鍛造で作ったものと、継目なし鋼管の両端を鍛造で絞って作ったものがある。

○（５）ガス容器には、容器使用者の氏名を容器の外面に刻印で明示しなければならない。

（終　り）